

Nota

Actividad de Laboratorio 1 - 16% (RdA 2)

Nombre	1.- 2.- 3.- 4.-
Carrera	Ingeniería Civil Informática
Actividad curricular	INF-213 Estructura de datos
Académico	Nicolás A. Reyes-Reyes
Fecha de Aplicación	27 de mayo del 2026
Duración	90 minutos

Puntaje máximo	60 puntos	Puntaje de corte	36 puntos	Puntaje obtenido	
-----------------------	-----------	-------------------------	-----------	-------------------------	--

Resultados de aprendizajes evaluados	Implementar estructuras de datos lineales para situaciones específicas en base a consideraciones de eficiencia de tiempos de acceso, utilización de recursos, tipo de implementación y complejidad.
Indicadores de evaluación	- TAD Lista - Implementación de una Lista con arreglos y punteros. - TAD Pila - Implementación de una Pila con arreglos y punteros. - TAD Cola - Implementación de una Cola con arreglos y punteros. - Colas con prioridades

Ejercicio 1: Extensión de operaciones en una estructura de datos listas

El objetivo es extender una estructura de datos tipo Lista incorporando funcionalidades no triviales.

A partir de la estructura de datos tipo Lista (entregado en clases), implemente las siguientes funciones adicionales:

1. `eliminarRepetidos(lista)`
 - a. Elimina/borrar todos los elementos duplicados, dejando solo la primera aparición.
 - b. Ejemplo: $[3, 5, 3, 7, 5] \rightarrow [3, 5, 7]$
2. `invertirSegmento(lista, inicio, fin)`
 - a. Invierte los elementos entre las posiciones inicio y fin.
 - b. Ejemplo: $[1, 2, 3, 4, 5]$, $\text{inicio}=1$, $\text{fin}=3 \rightarrow [1, 4, 3, 2, 5]$
3. `moverMaxAlFinal(lista)`
 - a. Encuentra el valor máximo y lo mueve a la última posición (sin perder elementos).
4. `esCapicua(lista)`
 - a. Retorna verdadero si la lista se lee igual de izquierda a derecha y viceversa.

Comentar en el código las nuevas funciones incorporadas

Ejercicio 2: Sistema de misiones en videojuego

En un videojuego, un personaje gestiona misiones usando distintas estructuras:

- Cola (C) $\rightarrow$ misiones normales (orden de llegada)
- Pila (P) $\rightarrow$ misiones urgentes (última en entrar = primera en resolverse)
- Lista (L) $\rightarrow$ inventario de recompensas obtenidas

Reglas del sistema

- MN-x $\rightarrow$ agregar misión normal x a la cola
- MU-x $\rightarrow$ agregar misión urgente x a la pila
- RM $\rightarrow$ resolver misión:
 - Primero desde pila (urgentes)
 - Si está vacía $\rightarrow$ desde cola
- Al resolver: El ID de la misión se agrega a la lista de recompensas
- IR $\rightarrow$ invertir lista de recompensas
- BR-x $\rightarrow$ eliminar recompensa x de la lista

Considere como entrada las siguientes operaciones: MN-10 MU-5 MN-20 RM RM MU-7 RM IR MN-30 RM BR-10

Lo que deben hacer es simular el sistema completamente y mostrar: misiones pendientes (cola y pila) y las recompensas obtenidas (lista final)

Responder:

- ¿Qué tipo de misiones se resolvieron más rápido?
- ¿Qué estructura domina el comportamiento del sistema?
- ¿Qué pasaría si no existiera la pila?

Rúbrica de evaluación

Nombre de alumnos:										
Ponderación	Criterio evaluado	100%	80%	60%	50%	40%	20%	0%	Pje	Puntaje Obtenido
Ejercicio 1: Correctitud funcional	Las 4 funciones (eliminarRepetidos, invertirSegmento, moverMaxAlFinal, esCapicua) funcionan correctamente en casos generales							Otro caso/ no cumple	15p	
Ejercicio 1: Documentación	Se indica correctamente la documentación/comentarios de cada función y es coherente con la implementación							Otro caso/ no cumple	4p	
Ejercicio 1: Modularidad	Uso adecuado de funciones, código reutilizable, sin duplicación innecesaria							Otro caso/ no cumple	5p	
Ejercicio 1: Normas de programación	Código ordenado, indentación, nombres de variables claros							Otro caso/ no cumple	3p	
Ejercicio 1: Claridad en comentarios	Explican qué hace cada función y decisiones relevantes							Otro caso/ no cumple	3p	
Ejercicio 2: Simulación correcta	Implementa correctamente reglas de pila, cola y lista según enunciado							Otro caso/ no cumple	15 pts	
Ejercicio 2: Manejo de estructuras	Uso correcto de LIFO (pila), FIFO (cola) y operaciones sobre lista							Otro caso/ no cumple	5 pts	
Ejercicio 2: Respuestas conceptuales	Responde correctamente las 3 preguntas finales (análisis)							Otro caso/ no cumple	4 pts	
Ejercicio 2: Organización del código	Separación lógica (funciones), estructura clara del programa							Otro caso/ no cumple	3 pts	
Ejercicio 2: Normas de programación	Orden, legibilidad, nombres claros, comentarios							Otro caso/ no cumple	3 pts	

Comentarios/ descuentos				Total			60 puntos con 60% de exigencia	
----------------------------	--	--	--	-------	--	--	--------------------------------	--

Posibles descuentos

Caso	Descuento
Código que no compila	20 pts
No usa TAD entregados	15 pts
Evidente falta de comprensión (no puede explicar)	hasta 20 pts
Copia evidente entre grupos	total o parcial según criterio